

Laporan Analisis Tugas PCD: Efek Down Sampling dan Up Sampling pada Citra

Nama: Muhammad Iqbal Hilmi

NIM: 25/559451/PA/23532

Mata Kuliah: Pengolahan Citra Digital

1. Pendahuluan

Pada tugas kali ini, saya melakukan eksperimen mengubah resolusi gambar melalui proses Down Sampling untuk memperkecil resolusi dan Up Sampling untuk memperbesar resolusi. Algoritma ini dibuat secara manual menggunakan Python dan NumPy tanpa bergantung pada fungsi instan pengubah ukuran seperti dari OpenCV. Tujuannya agar saya bisa melihat langsung bagaimana manipulasi piksel dan matriks bekerja di belakang layar.

2. Analisis Hasil Down Sampling

Pada proses down sampling, saya menggunakan block size 4x4. Seperti yang terlihat pada hasil eksekusi program, secara umum kualitas gambar menurun dan detailnya hilang karena kita secara paksa membuang banyak informasi piksel. Berikut perbandingan dari ketiga metode yang digunakan:

- **Metode Max:** Karena algoritma ini mengambil nilai piksel paling tinggi atau paling terang dari setiap blok 4x4, hasil gambarnya cenderung menjadi lebih terang dari aslinya dan detail-detail gelapnya banyak yang hilang.
- **Metode Average:** Metode ini menghitung rata-rata dari seluruh piksel dalam blok. Hasilnya terlihat paling natural dan smooth dibandingkan metode Max, karena warna yang dihasilkan benar-benar perwakilan atau campuran dari 16 piksel.
- **Metode Median:** Dengan mengambil nilai tengah setelah piksel diurutkan, gambar yang dihasilkan juga cukup bagus dan natural. Metode ini secara teori baik untuk mempertahankan struktur tepi pada gambar dan mengabaikan piksel yang terlalu terang atau terlalu gelap yang sering menjadi noise.

HASIL DOWNSAMPLING



Namun, pada akhirnya, mata manusia masih kesulitan melihat perbedaan antara gambar asli dan gambar yang sudah di downsampling.

3. Analisis Hasil Up Sampling

Pada proses upsampling, saya mencoba memperbesar gambar yang resolusinya rendah dengan scale factor 4. Dari hasil visualisasi, terlihat jelas bahwa memperbesar ukuran matriks

gambar tidak serta merta membuat kualitas gambarnya menjadi tajam dan detail seperti aslinya, melainkan terlihat agak berantakan. Hal ini terjadi karena algoritma upsampling manual tidak menciptakan informasi detail baru layaknya AI upscaler modern, melainkan hanya menebak atau mengisi kekosongan piksel berdasarkan piksel di sekitarnya.

Berikut analisis dari ketiga metode interpolasi yang digunakan:

- **Nearest Neighbor:** Sesuai kodenya, metode ini hanya menduplikasi warna dari piksel terdekatnya. Alhasil, gambar yang diperbesar terlihat sangat kotak-kotak atau pixelated dan kasar.
- **Bilinear:** Metode ini menggunakan perhitungan rata-rata dari 4 piksel tetangga. Hasilnya jauh lebih baik dari Nearest Neighbor dan efek kotak-kotaknya berkurang, namun sebagai gantinya gambar terlihat blur atau kabur.
- **Bicubic:** Metode ini adalah yang paling kompleks karena memperhitungkan bobot dari 16 piksel di sekitarnya. Waktu running kodenya juga terasa paling lambat. Secara visual, transisi warnanya terlihat paling halus di antara ketiganya, namun tetap saja tidak bisa mengembalikan detail gambar asli yang sudah tidak ada.

HASIL UPSAMPLING



4. Kesimpulan

Dari percobaan ini, dapat disimpulkan bahwa *down sampling* dan *up sampling* pada dasarnya adalah proses manipulasi jumlah piksel pada citra. *Down sampling* mengurangi jumlah piksel secara destruktif sehingga detail asli gambar hilang, sedangkan *up sampling* menambah jumlah piksel secara matematis (interpolasi) tanpa bisa mengembalikan ketajaman gambar aslinya.

Meskipun secara matematis algoritma-algoritma ini mengubah struktur piksel secara signifikan, perbedaan detail visual dari masing-masing metode terkadang cukup sulit dibedakan oleh mata manusia biasa jika dilihat secara sekilas tanpa melakukan *zoom in* yang dalam. Namun dari pengamatan jarak dekat, metode *Bicubic* memberikan transisi hasil *up sampling* yang paling halus secara visual, meskipun beban komputasi (waktu pemrosesan) yang lebih tinggi dibanding *Nearest Neighbor* maupun *Bilinear*.